

# Leçon 149 - Déterminant. Exemples et applications.

## I Construction du déterminant

### I.1 Formes linéaires alternées

**Définition 1.**  $\varphi : E_1 \times \dots \times E_n \rightarrow F$  est dite  $p$ -linéaire si toutes les applications partielles sont linéaires. Dans le cas où  $E_i = E$  et  $F = \mathbb{K}$ , on dit que  $\varphi$  est une forme  $p$ -linéaire sur  $E$ . L'ensemble est noté  $\mathcal{L}_p(E, \mathbb{K})$ .

**Proposition 2.**  $\dim(\mathcal{L}_p(E, F)) = n^p$

**Proposition 3.**  $\varphi$  est alternée ssi  $\varphi$  est antisymétrique dans le cas où  $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$ .

**Remarque 4.** Dans le cas général, alternée implique antisymétrique, mais en caractéristique 2, la réciproque est fausse. Prendre  $\varphi(x, y) = xy$  dans  $\mathbb{F}_2$ .

**Lemme 5.** Soit  $\varphi \in \mathcal{L}_p(E, F)$ .  $\varphi$  est alternée ssi pour toute permutation  $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ ,  $\varphi(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varphi(x_1, \dots, x_n)$ .

**Théorème 6.** Soit  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ . L'espace vectoriel des formes  $n$ -linéaires alternées de  $E$  sur  $\mathbb{K}$  est de dimension 1. Ainsi, il existe une unique forme  $n$ -linéaire alternée non nulle, notée  $\det_{\mathcal{B}}$  telle que  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$ . De plus,  $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n x_{i, \sigma(i)}$  où on a noté  $x_i = (x_{i,j})$  dans la base  $\mathcal{B}$ .

**Définition 7.** Avec les notations précédentes, on dit que  $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$  est le déterminant de  $(x_i)_i$  dans la base  $\mathcal{B}$

**Corollaire 8.** Soient  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  des bases de  $E$ . Alors  $\det_{\mathcal{B}'} = \det_{\mathcal{B}'}(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}$ .

**Proposition 9.** Soit  $\mathcal{F} = (x_1, \dots, x_n)$  une famille de  $E$ . On a équivalence entre :

1.  $\mathcal{F}$  est liée
2. Pour toute base  $\mathcal{B}$  de  $E$ ,  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = 0$
3. Il existe une base  $\mathcal{B}$  de  $E$ ,  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{F}) = 0$

**Corollaire 10.** Soit  $\mathcal{B}'$  une famille de  $n$  vecteurs de  $E$ .  $\mathcal{B}'$  est une base de  $E$  ssi  $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}') \neq 0$ .

### I.2 Déterminant d'endomorphismes et de matrices

Pour  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ ,  $\varphi : (x_1, \dots, x_n) \in E^n \mapsto \det_{\mathcal{B}}(u(x_1), \dots, u(x_n))$  est une forme  $n$ -linéaire alternée. On note  $\det_{\mathcal{B}}(u)$  l'unique scalaire tel que  $\varphi = \det_{\mathcal{B}}(u) \det_{\mathcal{B}}$ .

**Proposition 11.** Soient  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ . Alors  $\det_{\mathcal{B}}(u) = \det'_{\mathcal{B}}(u)$ .

**Définition 12.** On définit le déterminant de  $u$ , noté  $\det(u)$  comme  $\det_{\mathcal{B}}(u)$  pour n'importe quel base  $\mathcal{B}$  de  $E$ .

**Exemple 13.**

1. ..
2.  $\det(Id_E) = 1$

**Proposition 14.**

1.  $\det(\lambda u) = \lambda^n \det(u)$
2.  $\det(u \circ v) = \det(u) \det(v) = \det(v \circ u)$

3.  $u$  est inversible ssi  $\det(u) \neq 0$ . Le cas échéant,  $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det(u)}$ .

**Définition 15.** Pour  $A = (a_{i,j})_{i,j}$  une matrice, on définit  $\det(A) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_i a_{i\sigma(i)}$ .

**Remarque 16.** Si on voit  $A$  comme un endomorphisme  $\tilde{A}$  de  $\mathbb{K}^n$  et si  $\mathcal{B}$  est la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ , alors  $\det(A) = \det_{\mathcal{B}}(\tilde{A})$ . Les deux définitions coïncident bien et  $\det(A)$  est le déterminant de ses  $n$  colonnes vues dans  $\mathbb{K}^n$ .

**Exemple 17.**  $\det \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} = ad - bc$ ,  $\det(a) = a$

**Proposition 18.**

1.  $\det(I_n) = 1$
2.  $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$ .
3.  $\det(AB) = \det(A) \det(B) = \det(B) \det(A)$
4.  $A$  inversible ssi  $\det(A) \neq 0$ , dans ce cas  $\det(A^{-1}) = \det(A)^{-1}$ .
5. Si  $A$  et  $B$  sont semblables, alors  $\det(A) = \det(B)$
6.  $\det({}^t A) = \det(A)$ .
7. Si deux colonnes/lignes de  $A$  sont liées, alors  $\det(A) = 0$

## II Calculs de déterminants

### II.1 Mineurs et cofacteurs

**Définition 19.** Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ . pour  $i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket$ , on note  $\Delta_{ij}$  le déterminant de la sous-matrice de  $M$  à laquelle on a retiré la ligne  $i$  et la colonne  $j$ .  $\Delta_{ij}$  est un mineur de  $M$ .

**Proposition 20.** Pour  $k, l \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $\det M = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+l} \Delta_{il} = \sum_{j=1}^n (-1)^{k+j} \Delta_{kj}$ . (développement par rapport à la  $l$ -ième colonne ou  $k$ -ième ligne.

**Définition 21.** On appelle Comatrice de  $M$  la matrice  $\text{com}(M) := ((-1)^{i+j} \Delta_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

**Proposition 22.** Pour toute matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , on a  $M^{\text{tcom}}(M) = {}^t \text{com}(M)M = \det(M)I_n$ . En particulier, si  $M$  est inversible, on a  $M^{-1} = \frac{1}{\det(M)} {}^t \text{com}(M)$ .

**Application 23.**

1. Si  $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{K})$  est inversible, alors  $M^{-1} = \frac{1}{ad-bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$ .
2. Si  $M \in \mathcal{M}_n(A)$  avec  $A \subset \mathbb{K}$  un anneau.  $M$  est inversible dans  $\mathcal{M}_n(A)$  ssi  $\det(M) \in A^\times$ .

**Proposition 24.** Soit  $M$  une matrice triangulaire supérieure par blocs. Alors  $\det(M) = \prod_{i=1}^n \det(M_{ii})$ .

### II.2 Calcul effectif

**Proposition 25** (Opérations élémentaires). Soit  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) = (C_1 \ C_2 \ \dots \ C_n)$ . On note  $D_i(\lambda) = I_n + (\lambda - 1)E_{ii}$ ,  $P_\sigma$ ,  $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{ij}$ .

1.  $MT_{i,j}(\lambda)$  est la matrice obtenue en remplaçant  $C_i$  par  $C_i + \lambda C_j$ .
2.  $MP_\sigma$  est la matrice  $(C_{\sigma(1)}, \dots, C_{\sigma(n)})$ .
3.  $MD_i(\lambda)$  est la matrice obtenue en remplaçant  $C_i$  par  $\lambda C_i$ .

En multipliant à gauche cette fois-ci la matrice  $M$  par l'une des ses matrices élémentaires, on obtient la même action mais sur les lignes.

**Proposition 26.**  $\det(MT_{i,j}(\lambda)) = \det(T_{i,j}(\lambda)) = \det(M)$ ,  $\det(MD_i(\lambda)) = \det(D_i(\lambda)M) = \lambda \det(M)$ ,  $\det(P_\sigma M) = \det(MP_\sigma) = \varepsilon(\sigma) \det(M)$ .

**Application 27.** Déterminant de Vandermonde.

**Application 28** (Pivot de Gauss). Pour toute matrice  $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ , il existe  $Q \in Gl_n(\mathbb{K})$  produit d'au plus  $\frac{n(n+1)}{2}$  transvections telle que  $QM$  soit triangulaire supérieure. On peut calculer  $\det(M)$  en  $O(n^3)$  opérations.

**Exemple 29.**

## III Applications

### III.1 En algèbre linéaire

**Définition 30** (Polynôme caractéristique).

**Proposition 31.**  $\chi_M(X) = X^n - \text{tr}(A)X^{n-1} + \dots + (-1)^n \det(A)$ .

**Proposition 32.** Une matrice est trigonalisable ssi  $\chi_M$  est scindé.

**Proposition 33** (Déterminant d'une matrice compagnon).

**Application 34.** Théorème de Cayley-Hamilton.

**Proposition 35.**  $\det(M) = \prod_{i=1}^n \lambda_i$ .

**Proposition 36.** Déterminant d'une matrice circulante.

**Application 37.** Convergence de polygones.

### III.2 En géométrie

**Définition 38.** Étant donné  $(x_1, \dots, x_n)$  on note  $G(x_1, \dots, x_n) = \det(\langle x_i, x_j \rangle)$ .

**Proposition 39** (Distance à un sev fermé). Soit  $F$  un sev de base  $(x_1, \dots, x_n)$ . Alors pour  $x \in E$ ,  $d(x, F) = \sqrt{\frac{G(x, x_1, \dots, x_n)}{G(x_1, \dots, x_n)}}$ .

**Exemple 40.**

**Lemme 41** (Décomposition polaire). Pour toute matrice  $M \in Gl_n(\mathbb{R})$  il existe  $O \in O_n(\mathbb{R})$  et  $S \in S_n^{++}(\mathbb{R})$  telles que  $M = OS$ .

**Théorème 42** (Interpretation géométrique du déterminant). Pour toute matrice  $M \in Gl_n(\mathbb{R})$ , pour tout borélien  $X \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ , on a  $\mathcal{L}(MX) = |\det(M)|\mathcal{L}(X)$ .

**Application 43** (Changement de variable affine).

**Théorème 44** ((Admis) Changement de variable  $n$ -dimension général).

### III.3 En analyse

Désormais, on considère  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , vu comme  $\mathbb{R}^{n^2}$ .

**Proposition 45.**  $\det : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$  est  $\mathcal{C}^\infty$  car polynomiale en ses variables.

**Proposition 46.**  $\det$  est différentiable sur  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$  avec  $d(\det)_M(H) = \text{tr}({}^t \text{com} M H)$ . En particulier,  $\nabla \det(M) = {}^t(\text{com}(M))$ .

**Application 47** (Wronskien). Soient  $(Y_1, \dots, Y_n)$  des solutions de l'équation différentielle linéaire  $Y'(t) = A(t)Y(t)$  Avec  $A$  continue. On définit le wronskien  $w(t) = \det(Y_1(t), \dots, Y_n(t))$ . Alors  $w(t) = e^{-\int_0^t \text{tr}(A(s)) ds} w(0)$ . En particulier, la famille  $(Y_1(t), \dots, Y_n(t))$  est libre pour tout  $t$  ssi elle est libre pour un certain  $t_0 \in \mathbb{R}$ .

**Application 48.**  $Gl_n(\mathbb{R})$  est un ouvert dense dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ , possédant deux composantes connexes.

**Application 49.**  $\chi_{AB} = \chi_{BA}$ .